ENSAYO VISUAL · SISIFO® · LUMINOISE · 2026

LUMINOISE: LA LUZ EXTRAÍBLE

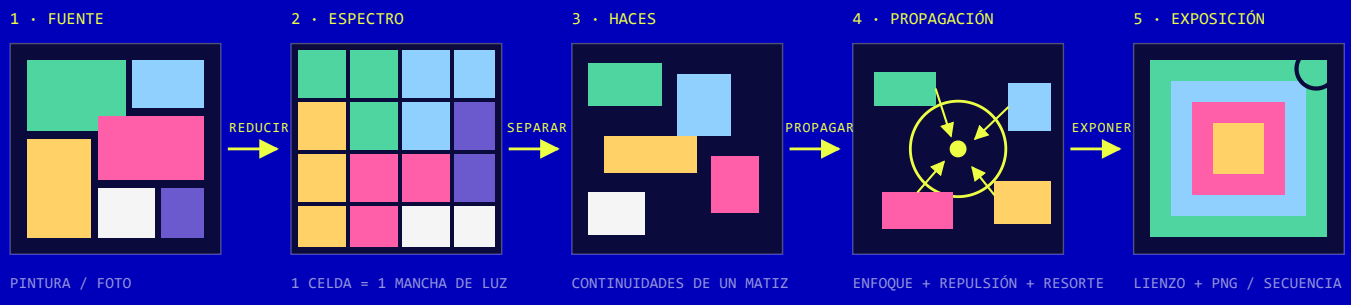
Toda imagen ya contiene luz. Luminoise no la simula: la reduce a un espectro, la separa en haces y la propaga hasta que se enfoque. Interpretar la luz, aquí, es revelar la que ya estaba ahí.

0 · LA TESIS

Todo programa gráfico afirma que trabaja con luz. Luminoise sostiene algo más estrecho y más comprobable: la luz ya está en la imagen, y su trabajo consiste en sacarla a la superficie.

El programa toma una pintura, una fotografía o cualquier superficie con color y la trata como un depósito lumínico. No añade información nueva: no pinta destellos ni dibuja rayos. Reordena lo que la imagen ya traía y lo deja caer en una grilla de exposición. Por eso se puede discutir: no es una metáfora colgada del producto, es la descripción exacta de su pipeline.

FUENTE › ESPECTRO › HACES › PROPAGACIÓN › EXPOSICIÓN



COROLARIO I

Si la luz es extraíble, toda imagen es una fuente. El programa acepta cualquier imagen y la trata igual: no hay fotos «iluminadas» ni «oscuras», solo depósitos con distinta densidad.

COROLARIO II

Extraer no es añadir. K-Means y componentes conexas son operaciones de lectura, no de invención: el espectro y los haces se descubren, no se pintan.

COROLARIO III

Propagar es preguntarle a la luz dónde quiere estar. Las fuerzas del programa no fuerzan: ponderan. El enfoque es una invitación, no una orden.

1 · LA IMAGEN COMO DEPÓSITO DE LUZ

El programa nació con esta premisa ya instalada: una fuente es cualquier superficie con color —una imagen cargada por quien usa el programa, o la lámina de luz que la acompaña. No hay una escena original que imitar ni un proceso anterior que respetar: hay una superficie y su temperatura cromática, lista para ser leída.

Luminoise formaliza la premisa: la imagen se cuantiza en una grilla (`grid_w` celdas de ancho) con una paleta reducida (`k_colors` colores, K-Means en espacio LAB). Cada celda resultante es plana, opaca y sin ruido: una mancha de luz con un solo valor. No es una fotografía en miniatura; es su espectro.

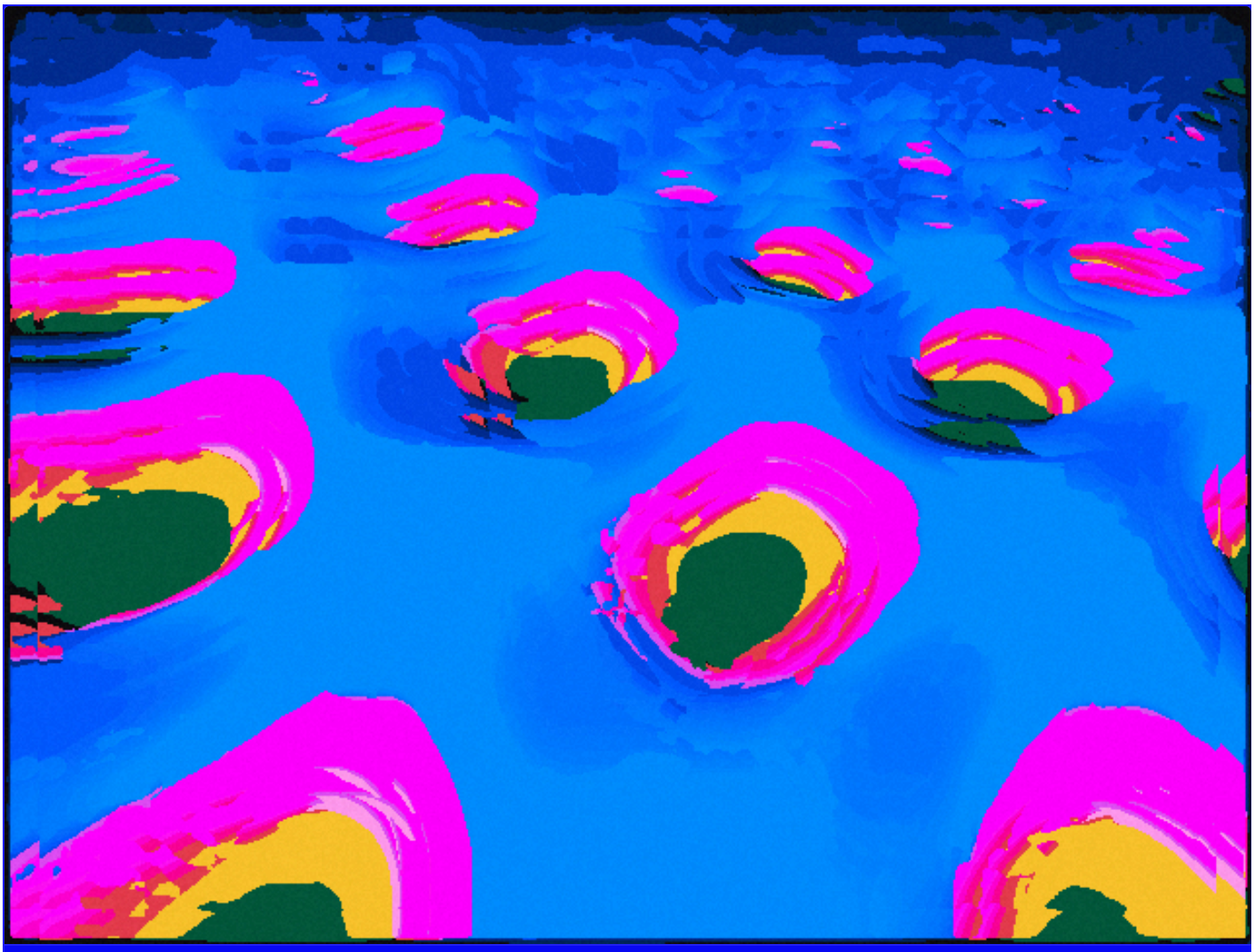


LÁMINA I · LA FUENTE

Photon: la superficie que el programa toma como origen — campo cian atravesado por manchas de emisión en falso color (magenta, anillo dorado, núcleo verde), dispuestas para ser extraídas. De aquí no se pedirá nada más que su luz: todas las decisiones posteriores serán de extracción, no de invención.

Nota la consecuencia incómoda y central de este paso: reducir duele. Se pierde la textura, el detalle, el ruido fino de la superficie. Pero lo que queda —la esencia cromática— es exactamente lo que un programa puede manipular sin traicionarla. La reducción no es un empobrecimiento deliberado; es el precio de entrada a la luz extraíble.

2 · EXTRAER: EL HAZ COMO UNIDAD DE LUZ

Sobre el espectro, el programa ejecuta la operación que da nombre a su anatomía: componentes conexas por color. Busca celdas contiguas con matiz similar y las agrupa en rectángulos —haces—. Un haz no es una forma dibujada: es una continuidad de un solo matiz, la mancha de luz de la imagen que ha logrado permanecer unida.

Aquí la tesis se vuelve tangible. Cuando el programa dice «39 haces» en su HUD, no cuenta objetos: cuenta porciones de luz distintas que la superficie original podía sostener. Tres parámetros gobiernan la extracción, y los tres son decisiones sobre cuánta luz merece sobrevivir:

DECISIÓN	PARÁMETRO	PREGUNTA LUMÍNICA
Umbral de isla	`min_area`	¿Qué mancha es ya demasiado pequeña para ser luz y no ruido?
Cobertura	`density`	¿Cuánta de la superficie puede sostener haces antes de volverse muro?
Desviación	`dispersion`	¿Qué tan lejos de su origen cromático se atreve a salir cada haz?

`density` decide si la luz es rala o densa; `dispersion` decide si la luz respeta su sitio o se dispersa como partícula. Ninguno de los dos inventa: ambos seleccionan. La tesis completa del programa cabe en esa palabra —seleccionar—.

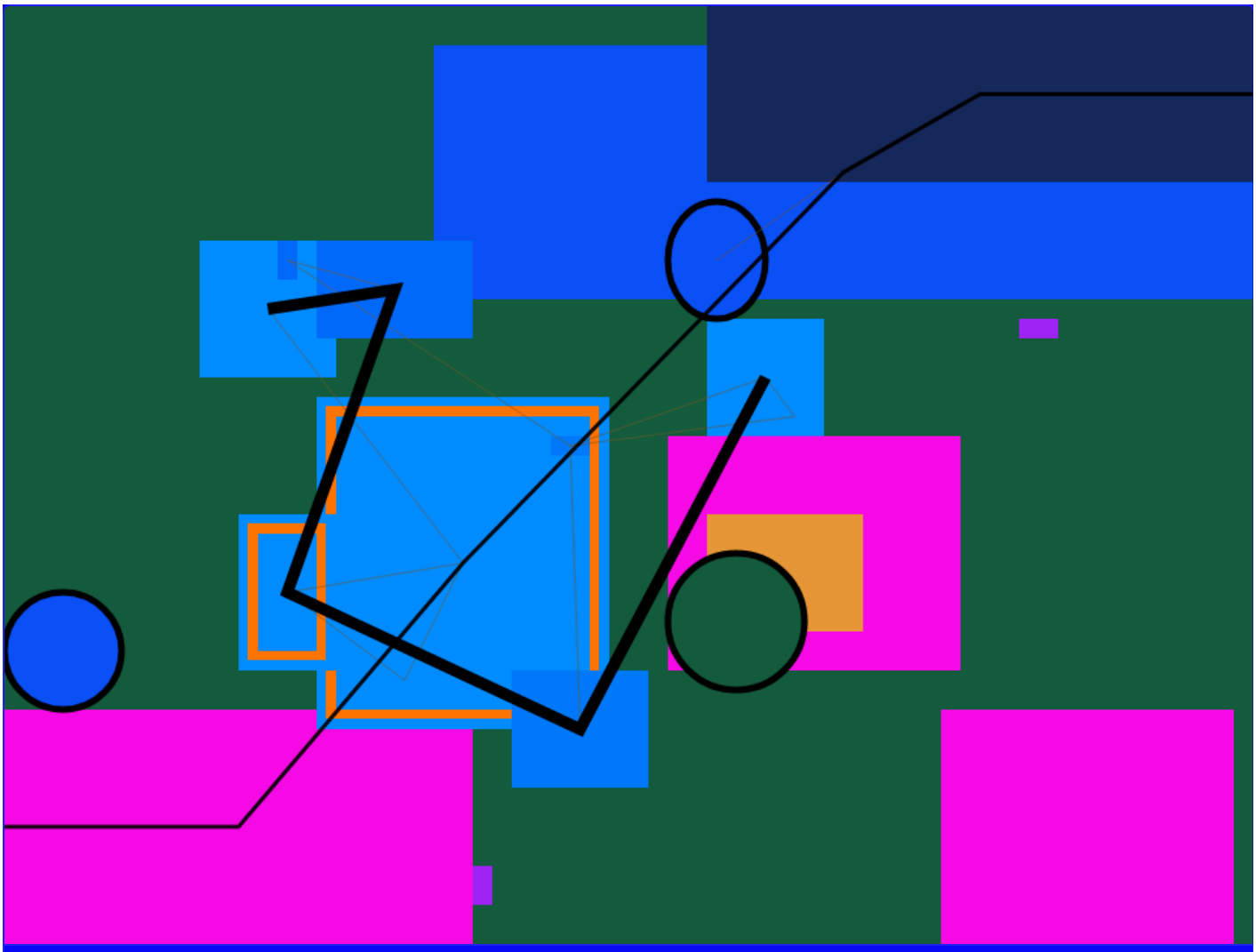
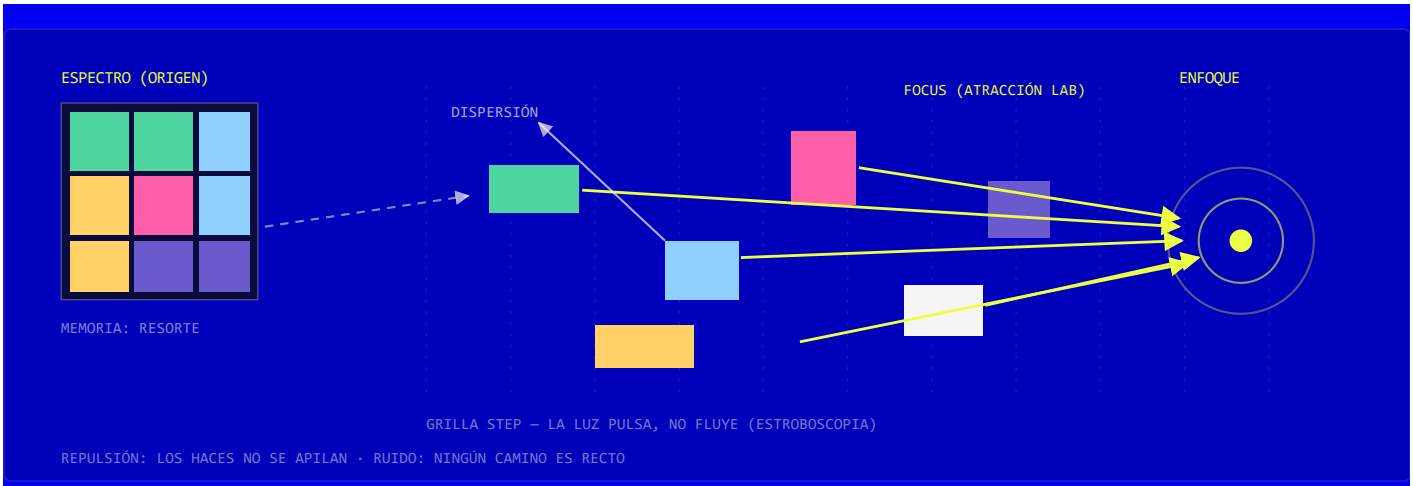


LÁMINA II · EL HAZ, EXPUESTO

Modo continuous del programa: solo los haces extraídos, sobre fondo plano. Continuidades de un matiz que tocan la superficie sin fundirse entre sí —cada zona homogénea es un haz, y el vacío entre ellas también es información: dónde la luz decidió no estar.

3 · PROPAGAR: LA LUZ BUSCA EL FOCO

Un haz extraído es luz estática. El programa la pone en movimiento con un sistema de fuerzas que es, en el fondo, una óptica ficticia: no hay rayos ni refracción real, hay un campo donde cada haz escucha cuatro voces a la vez.



FUERZA	EN EL CÓDIGO	EN LA METÁFORA LUMÍNICA
Enfoque	`attract_lab` · slider `focus`	La luz de matices afines se busca; afinidad = temperatura parecida.
Repulsión	`repel_overlap`	Ningún haz coloniza el sitio de otro: la luz no se apila.
Memoria	`spring` al origen	Cada haz recuerda dónde nació y vuelve si se aleja demasiado.
Ruido	`noise` temporal	La luz nunca viaja en línea recta; el aire siempre interfiere.
Estroboscopia	`quantize` · slider `step`	La luz no fluye: pulsa. Cada frame la ancla a una grilla de N px.

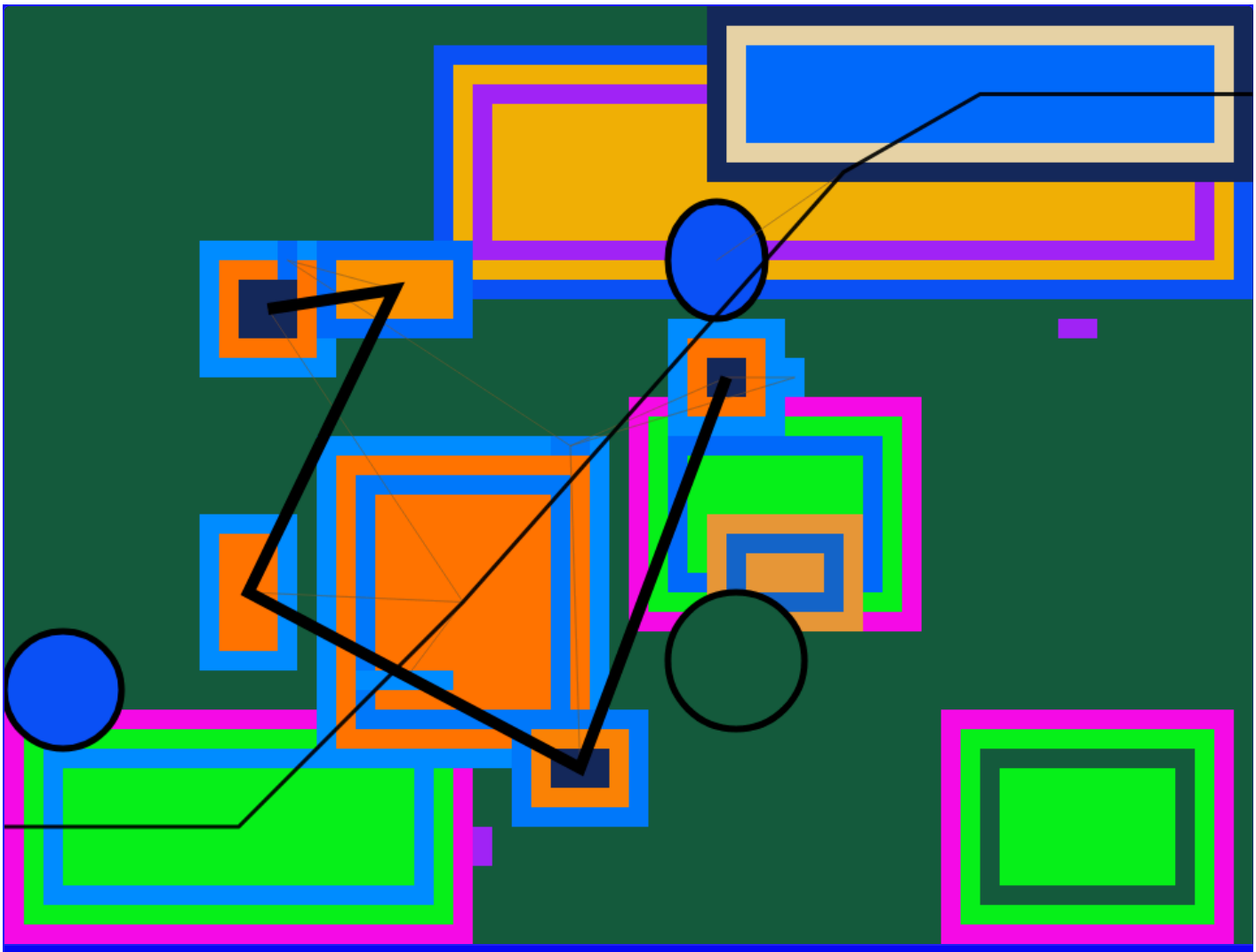


LÁMINA III · EL CAMPO DE AFINIDAD

Modo diffraction: el suelo con líneas finas tendidas entre haces de color parecido. La propagación hecha visible —la luz no viaja sola, siempre dibuja relaciones a su alrededor.

El punto delicado es `focus`. El nombre no promete una ética —la armonía de los colores— sino física: un enfoque. Con focus, el programa deja de juzgar gustos y empieza a describir convergencia: la armonía es el resultado observable de muchos haces apuntando al mismo sitio, no una regla impuesta desde arriba.

4 · EXPONER: CUATRO MIRADAS DE LA MISMA LUZ

La última etapa es el sensor ficticio: `expose()` dibuja lo que la propagación dejó sobre el lienzo. Pero no lo hace de una sola manera: lo dibuja según cómo se quiera mirar. Los cuatro modos no son filtros: son cuatro actos interpretativos sobre la misma luz.

CONTINUOUS · LO ESENCIAL

Solo los haces, sobre un fondo tomado del primer color de la paleta. La luz sin su cortejo: la lectura minimal, la que responde «¿qué colores sostienen esta imagen?».

GLASS · LO TOTAL

El espectro completo como fondo, haces encima. La lectura generosa: la luz entera, incluida la que no alcanzó a formar haz. Cobertura máxima, casi sin suelo visible.

DIFFRACTION · LO REFRACTADO

El suelo con líneas finas tendidas entre haces de color parecido: relaciones de afinidad hechas visibles. Aquí la luz se lee como campo, no como partículas sueltas.

GRAIN · LO GRANULADO

Floyd–Steinberg sobre la paleta con drift por frame. La luz cae en partículas y las partículas se reordenan: la imagen recuerda que cualquier superficie impresa es, de cerca, grano.

Sobre cualquiera de los cuatro modos, tres capas dejan ecos — `halos` (el halo circular que cada haz proyecta), `streaks` (la estela que une afinidades) y `shadows` (la sombra larga que ancla a los haces dominantes). Son la luz observándose a sí misma: rastros, no objetos.

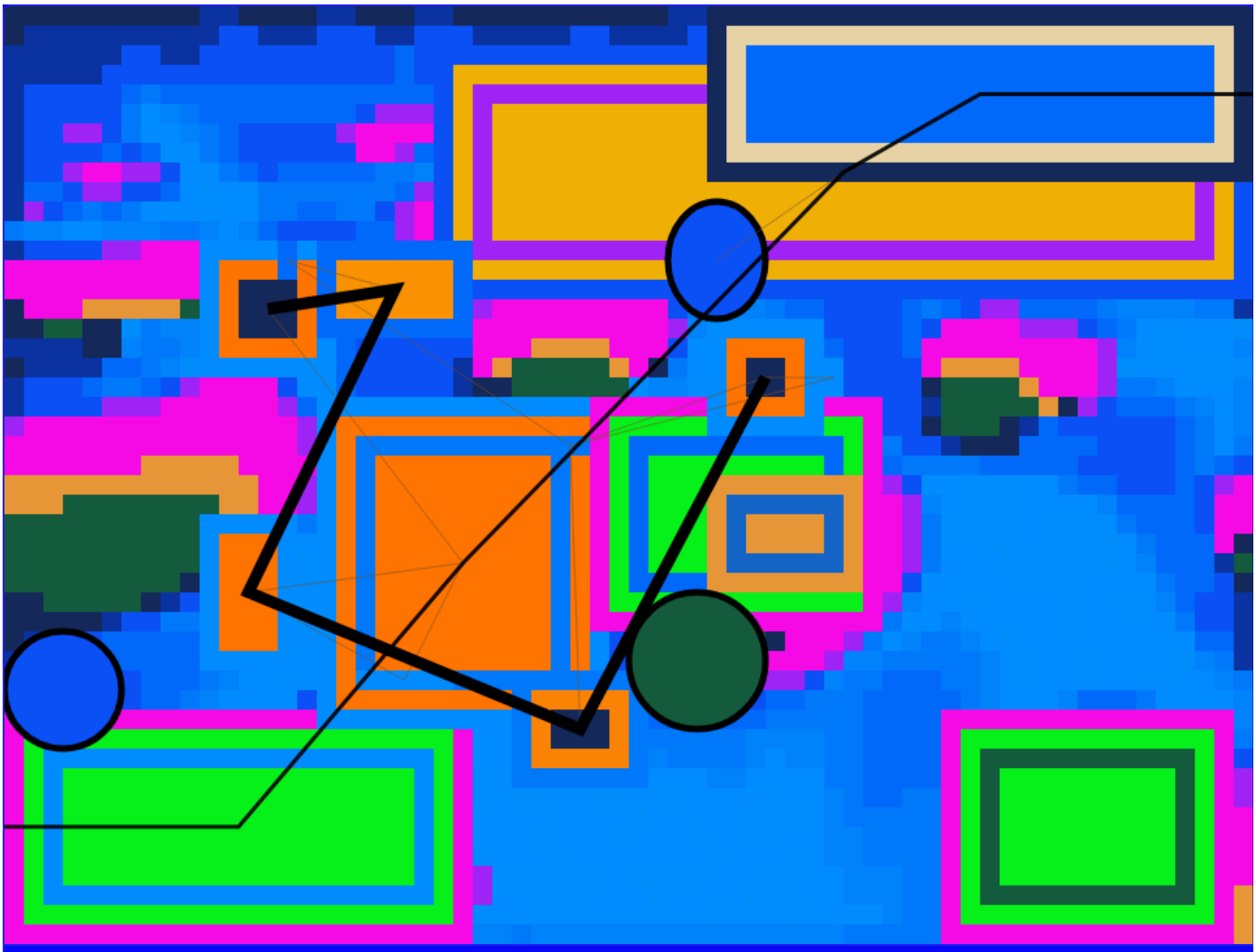


LÁMINA IV · LA LECTURA TOTAL

Modo glass: el espectro entero como fondo y los haces encima. La luz sin recortes —incluida la que no alcanzó a formar haz— ocupando la superficie completa del lienzo.

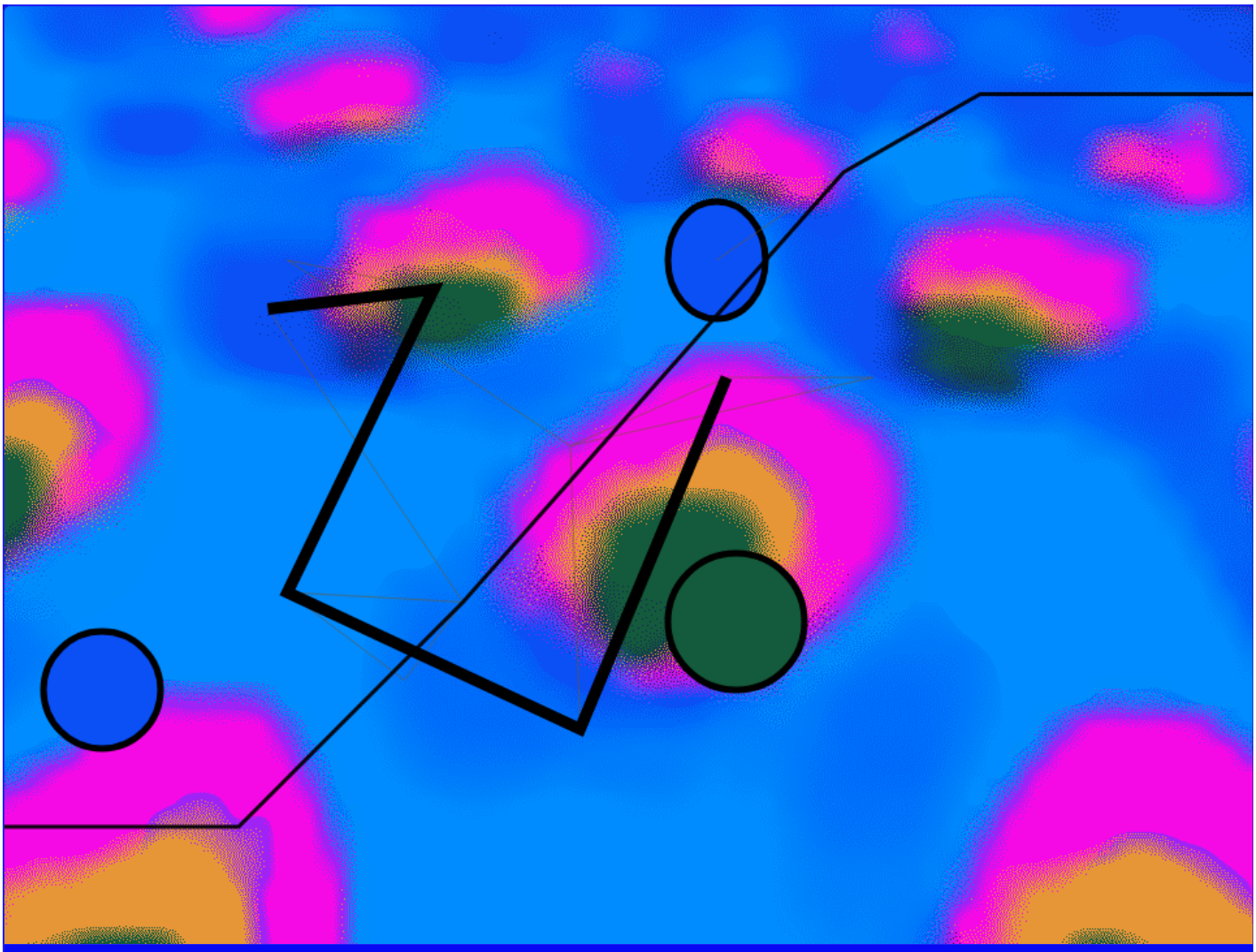


LÁMINA V · LA GRANA

Modo grain: Floyd–Steinberg sobre la paleta con drift por frame. La misma luz, caída en partículas —y las partículas, reordenándose sin cesar. Ninguna superficie iluminada es lisa.

5 · EL NOMBRE Y EL VOCABULARIO

El programa se definió cuando su vocabulario se tradujo a la luz. La tesis no se añadió después de construirlo: se instaló primero, y todo lo demás —nombres de funciones, etiquetas de la interfaz, modos de exposición— se acomodó bajo ella. La primera decisión de diseño de Luminoise fue nominal: llamar a las cosas como la luz las llama.

TÉRMINO	QUÉ NOMBRA EN EL PROGRAMA
`focus`	Enfoque cromático: peso de la convergencia hacia el color medio.
`dispersion`	Dispersión: cuánto se aleja un haz de su origen cromático.
haces	Componentes conexas por color —la unidad de luz continua.
`expose()`	Exposición: cuatro modos de dibujar la luz sobre el sensor.

El nombre completo es la tesis en una palabra: Luminoise — luminous + noise. La luz, siempre, con su grano. El ruido no es defecto del instrumento: es la prueba de que la señal es real. Ninguna luz limpia ha existido nunca.

6 · ALCANCE

Una tesis honesta declara sus límites. El programa trabaja con la luz registrada de la imagen —la que quedó en el color de cada píxel—, no con luz sintetizada. No simula fotones: no hay trazado de rayos, no hay índice de refracción, no se integra el transporte de luz por un medio. Su «óptica» es una fórmula de atracciones en espacio LAB. Lo que hace es anterior y más simple: trata la luz registrada como materia extraíble, separable en haces y propagable.

Tampoco pretende fluidez. El paso discreto (`step`, pocos `fps`) es una elección: la luz del programa se mueve en pulsos, como la de un obturador, no en la continuidad del render moderno. La estroboscopia es coherente con la tesis: la luz extraída es una luz medida, tomada en muestras.

PREGUNTA ABIERTA

Si el programa solo reordena la luz registrada, ¿por qué su salida parece iluminada? Extraer y crear producen la misma sensación; quizá la luz siempre estuvo en el observador y la imagen solo la activa.

FALSABILIDAD

La tesis se cae si el programa inventara luz: si los haces tuvieran color que la fuente no tenía. Ábrelo, sube `dispersion` al máximo: los haces cambian de sitio, no de temperatura. Esa es toda la prueba que pide.

Resumen: Luminoise interpreta la luz como materia extraíble —presente en toda imagen, separable en haces, propagable hasta el enfoque y expuesta en modos distintos. No la fabrica; la revela. Y al revelarla, muestra que la diferencia entre extraer y crear, en imagen, es más estrecha de lo que creemos.

7 · SÍNTESIS: RECORDAR, INTENTAR CAPTURAR LA LUZ MIENTRAS LA OLVIDAS

Luminoise encarna la tesis: una instalación que trata la imagen como depósito de luz extraíble, no como escena a simular.

El núcleo conceptual de la obra reside en el acto de su reintegración. Al volver a unir las porciones de luz descompuestas, el programa no busca replicar la imagen con fidelidad milimétrica, sino que ejecuta un proceso estrictamente análogo al de la memoria humana frente a los sueños. Al intentar recordar un sueño, nos enfrentamos a la paradoja de capturar una riqueza enorme mientras la estamos olvidando; las formas se vuelven confusas, el ruido interfiere y terminamos reconstruyendo la experiencia despiertos, viéndola de otra manera y moldeándola como quisiéramos que fuera en nuestro afán de recuperarla.

Luminoise recrea esta misma tensión física y cognitiva. A través de una óptica ficticia donde los haces de color son sometidos a fuerzas de enfoque, repulsión y memoria de origen, la imagen es extraída y reintegrada en tiempo real bajo un régimen estroboscópico. Lo que el espectador observa en el programa no es la copia exacta de una fuente, sino su recuerdo, una traducción cromática que, al intentar salvar la luz original, la transforma y la armoniza mediante el grano y la vibración matemática. En este sistema, la diferencia entre extraer, recordar y crear se vuelve una superficie estrecha, recordándonos que ninguna luz —ni ninguna memoria— permanece intacta al ser rescatada.

> «Ningún destello de luz regresa intacto de la memoria; al intentar rescatar la luz original, Luminoise revela que recordar nunca fue contemplar, sino resignificar lo contemplado.»
>
> — Canaem Briceño

A · APÉNDICE TÉCNICO

Verificación de la tesis contra el código real de este repositorio.

PIPELINE

```
buildSpectrum(img)            → espectro (grid + K-Means LAB)
extractBeams(spectrum, opts)  → haces AABB (CC por color)
propagate(beams, optics)      → un paso de fuerzas + quantize
expose(ctx, canvas, ...)      → continuous | glass | diffraction | grain
export                        → luminoise_frame.png / luminoise_seq.zip
```

MÓDULOS

ARCHIVO	ROL EN LA TESIS
`src/source.js`	La fuente: imagen ↠ espectro de luz.
`src/beams.js`	La extracción: haces, density, dispersion, chains.
`src/optics.js`	La propagación: enfoque, repulsión, resorte, ruido.
`src/expose.js`	La exposición: 4 modos + capas halo/streak/shadow.
`src/color.js`	LAB, K-Means, ΔE — el vocabulario de la temperatura.
`src/app.js`	Estado, loop, auto-demo, HUD.
`src/audio.js`	Sonificación matemática del espectro: paleta↠voces, focus↠filtro, mode↠textura, fps↠latido (la luz también suena).
`src/export.js`	La copia: PNG y secuencia.

PARÁMETROS QUE PONEN A PRUEBA LA TESIS

SLIDER	DEFAULT	RANGO	PAPEL LUMÍNICO
`density`	0.25	0—0.5	Cuánta superficie sostiene haces.
`dispersion`	0.15	0—1	Qué tan lejos se atreve la luz.
`focus`	0.40	0—1	Peso del enfoque cromático.
`step`	4	1—16	Tamaño del pulso (px por frame).
`fps`	10	4—24	Frecuencia de la estroboscopia.
`grid_w`	64	16—160	Resolución del espectro.
`k_colors`	12	2—32	Tamaño de la paleta de luz.